CINEMA

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

Software Requirements Specification

Hệ thống quản lý rạp chiếu phim và đặt vé trực tuyến

Thông tin tài liệu	Nội dung
Mã tài liệu	CINEMA-SRS-1.0
Phiên bản	1.0 — Baseline đã phê duyệt
Ngày phê duyệt	18/10/2026
Người phê duyệt	Chủ dự án — xác nhận trong cuộc trao đổi
Mục đích	Đồ án phần mềm; demo và kiểm thử Stripe Sandbox
Ngôn ngữ	Tiếng Việt

Phê duyệt yêu cầu không thay thế nghiệm thu hệ thống.
Các giới hạn kiểm thử và phạm vi Sandbox được nêu rõ trong tài liệu.

MỤC LỤC

Chọn tên mục để chuyển đến nội dung tương ứng. Số trang tham chiếu bản phát hành v1.0.

Kiểm soát tài liệu 4
1. Giới thiệu 5
1.1. Mục đích 5
1.2. Phạm vi 5
1.3. Đối tượng đọc 5
1.4. Thuật ngữ 6
1.5. Tài liệu tham khảo 6
2. Mô tả tổng quan 7
2.1. Bối cảnh sản phẩm 7
2.2. Tác nhân và vai trò 7
2.3. Các phân hệ 7
2.4. Môi trường và phụ thuộc 8
2.5. Ràng buộc và giả định 8
3. Yêu cầu chức năng và quy tắc nghiệp vụ 9
3.1. Danh mục yêu cầu chức năng 9
3.2. Use case tổng quan 10
3.3. Đặc tả use case trọng tâm 10
3.4. Yêu cầu chức năng chi tiết 12
3.5. Quy tắc nghiệp vụ 14
4. Yêu cầu giao diện và tích hợp 15
4.1. Giao diện người dùng 15
4.2. Giao tiếp client–backend 15

MỤC LỤC (tiếp theo)

4.3. Tích hợp Stripe Sandbox....15
4.4. Email, OAuth và outbox....15
5. Yêu cầu dữ liệu....16
5.1. Thực thể nghiệp vụ chính....16
5.2. Vòng đời trạng thái....16
5.3. Ràng buộc toàn vẹn....17
5.4. Dữ liệu nhạy cảm....17
6. Yêu cầu phi chức năng và nghiệm thu....18
6.1. Bảo mật và phân quyền....18
6.2. Tính nhất quán và độ tin cậy....18
6.3. Khả năng sử dụng....18
6.4. Hiệu năng....18
6.5. Vận hành....18
6.6. Ma trận nghiệm thu Stripe Sandbox....19
6.7. Truy vết yêu cầu....20
7. Quyết định, giới hạn và quản lý thay đổi....21
7.1. Quyết định nghiệp vụ đã phê duyệt....21
7.2. Hạng mục đã xử lý và việc còn theo dõi....21
7.3. Phê duyệt baseline và kiểm soát thay đổi....21
Phụ lục A — API/điểm vào tham khảo....22
Phụ lục B — Bằng chứng và giới hạn Sandbox....22

Kiểm soát tài liệu

Phiên bản	Ngày	Nội dung	Trạng thái
0.1	14/10/2026	Đặc tả ban đầu dựa trên mã nguồn và API hiện có	Lưu để tham chiếu
0.2	18/10/2026	Chuẩn hóa phạm vi đồ án; bổ sung Stripe Sandbox, payment/refund, quyết định voucher/điểm/đồ ăn và bằng chứng kiểm thử	Bản dự thảo đã được xem xét
1.0	18/10/2026	Ghi nhận phê duyệt; cập nhật sửa lỗi admin/refund, kết quả kiểm thử và hạ tầng Cloudflare; tách mã yêu cầu xử lý thanh toán muộn khỏi driver Sandbox	Baseline đã phê duyệt

Quy ước trạng thái

- **Đã kiểm chứng:** có bằng chứng test hoặc nghiệm thu được nêu trong tài liệu dự án.
- **Hiện trạng:** tìm thấy trong source/API; không tự đồng nghĩa đã nghiệm thu toàn bộ.
- **Yêu cầu đã chốt:** quyết định nghiệp vụ đã được chủ dự án xác nhận và là mục tiêu bắt buộc của baseline.
- **Gap cần triển khai/đối chiếu:** yêu cầu đã chốt nhưng chưa được xác nhận đầy đủ trong mã nguồn hoặc kiểm thử.
- **Ngoài phạm vi:** không phải cam kết của đồ án phiên bản này.

SRS mô tả yêu cầu và tiêu chí nghiệm thu. SRS không chứa API key, webhook secret, JWT, sandbox token, số thẻ, CVC hoặc URL tunnel ngắn hạn.

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích

Cinema là hệ thống hỗ trợ khách tra cứu phim và lịch chiếu, chọn/giữ ghế, đặt vé, thanh toán, nhận vé điện tử, hủy booking và hoàn tiền. Hệ thống cũng hỗ trợ nhân viên bán vé/check-in và quản trị viên vận hành dữ liệu rạp, lịch chiếu, giá, khuyến mãi và báo cáo.

Tài liệu này là căn cứ để:

1. Thống nhất phạm vi đồ án giữa thành viên thực hiện và người đánh giá.
2. Thiết kế/đối chiếu backend, frontend và các tích hợp ngoài.
3. Viết kiểm thử, nghiệm thu luồng nghiệp vụ quan trọng.
4. Phân biệt rõ chức năng đã được kiểm chứng trong Sandbox với khả năng vận hành thanh toán thật.

1.2. Phạm vi

Thuộc phạm vi

- Tài khoản, xác thực, OTP, Google OAuth và hồ sơ người dùng.
- Tra cứu phim, rạp, phòng, ghế và suất chiếu.
- Giữ ghế, tạo booking trực tuyến hoặc tại quầy, tính giá, voucher và đồ ăn.
- Thanh toán theo các phương thức hệ thống hỗ trợ; **Stripe Sandbox là gateway chính cho demo và kiểm thử tự động**.
- Receipt, vé QR, check-in và trạng thái giao đồ ăn.
- Hủy booking, báo giá hoàn tiền, refund toàn phần/một phần.
- Quản trị phim, rạp, phòng, sơ đồ ghế, suất chiếu, giá, ngày lễ, voucher, đồ ăn và nội dung.
- Báo cáo nghiệp vụ và thông báo email/outbox.

Ngoài phạm vi baseline đồ án

- Stripe live, thu tiền thật, settlement/hoàn tiền ngân hàng thật hoặc cam kết vận hành thương mại tại Việt Nam.
- Browser automation hoàn tất hosted Checkout hoặc thử thách 3DS.
- Load/performance test trực tiếp lên Stripe Sandbox.
- Quản lý kho đồ ăn và logistics ngoài trạng thái giao đồ ăn của booking.
- Quy trình kế toán, hóa đơn điện tử, đối soát ngân hàng thực tế.

1.3. Đối tượng đọc

- Thành viên thực hiện đồ án.
- Giảng viên/hội đồng đánh giá.
- Người kiểm thử.
- Người triển khai môi trường demo.

1.4. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Diễn giải
Booking	Đơn đặt vé, có thể gồm vé và đồ ăn.
Showtime	Suất chiếu của một phim trong một phòng tại một thời điểm.
Seat lock	Quyền giữ ghế tạm thời trước và trong quá trình checkout.
Receipt	Bản ghi tiền đã được xác minh cho booking.
Refund	Nghĩa vụ và kết quả hoàn tiền gắn với receipt/giao dịch gốc.
Stripe Sandbox	Môi trường Stripe test; không tạo giao dịch tiền thật.
Webhook	Thông báo server-to-server từ Stripe về payment/refund.
3DS	3D Secure; trạng thái yêu cầu khách xác thực thêm, chưa phải thanh toán thành công.
Idempotency	Xử lý retry/sự kiện lặp mà không tạo thêm hiệu ứng tài chính hoặc vé.
Quote	Báo giá hủy/refund được tính ở thời điểm hiện tại trước khi xác nhận hủy.

1.5. Tài liệu tham khảo

- `README.md` và `docs/api/` của repository.
- `docs/stripe-sandbox.md` — phạm vi, cấu hình và bằng chứng Stripe Sandbox.
- `migrations/20261017_03_stripe_sandbox.sql`, `migrations/20261018_04_stripe_legacy_constraints.sql` và `migrations/20261018_05_refund_membership_adjustment.sql`.
- Stripe Documentation: Testing, Webhooks, Checkout Sessions, Refunds, Currencies.

2. Mô tả tổng quan

2.1. Bối cảnh sản phẩm

Cinema cung cấp backend cho ứng dụng khách và màn hình vận hành rạp. Khách có thể tra cứu, chọn ghế và tạo booking. Backend là nguồn tin cậy duy nhất cho giá, quyền sở hữu booking, trạng thái ghế, trạng thái thanh toán, receipt và vé. Client không được tự quyết định số tiền, trạng thái `PAID` hay kết quả refund.

2.2. Tác nhân và vai trò

Tác nhân	Nhu cầu/chức năng chính
Khách truy cập	Xem phim, rạp, lịch chiếu; đăng ký/đăng nhập; xem nội dung công khai.
Khách hàng (`USER`)	Giữ ghế, tạo booking, thanh toán, xem vé, hủy booking thuộc sở hữu.
Nhân viên (`STAFF`)	Bán vé tại quầy, tra cứu khách, xác nhận nghiệp vụ được cấp quyền, check-in vé.
Quản trị viên (`ADMIN`)	Có quyền staff và quản lý dữ liệu vận hành, cấu hình, nội dung, báo cáo.
Stripe Sandbox	Tạo Checkout Session/PaymentIntent test, gửi webhook, trả trạng thái refund.
Google OAuth	Cung cấp bằng chứng đăng nhập Google.
Dịch vụ email	Gửi OTP và thông báo nghiệp vụ.

2.3. Các phân hệ

1. Xác thực và tài khoản.
2. Danh mục phim/rạp/phòng/suất chiếu.
3. Ghế, giữ ghế và booking.
4. Giá, hạng thành viên, voucher và đồ ăn.
5. Thanh toán, receipt, refund và Stripe Sandbox.
6. Vé QR, check-in và fulfillment đồ ăn.
7. Quản trị, nội dung và báo cáo.
8. Outbox/email và tác vụ theo lịch.

2.4. Môi trường và phụ thuộc

Hạng mục	Ràng buộc hiện tại
Backend	Java 17, Spring Boot, REST API, Spring Security/JWT.
Dữ liệu	PostgreSQL; schema được quản lý bằng SQL migration.
Khóa ghế/OTP	Redis.
Gửi email	SMTP/Gmail theo cấu hình môi trường.
Payment demo	Stripe Sandbox, test API key, HTTPS webhook endpoint công khai.
Tài liệu API	Swagger/OpenAPI khi ứng dụng chạy.
Truy cập môi trường demo	HTTPS tại `mhoang26ct.online` → Cloudflare Tunnel → Nginx loopback → Spring Boot loopback; thay thế ngrok.

2.5. Ràng buộc và giả định

- Thời gian nghiệp vụ dùng quy ước `Asia/Ho_Chi_Minh`; việc triển khai phải kiểm thử nhất quán timezone.
- Endpoint Stripe webhook phải public HTTPS và signing secret phải đúng endpoint/môi trường.
- Nếu domain tunnel của môi trường demo thay đổi, Stripe webhook destination và Stripe success/cancel URL phải được cập nhật cùng lúc.
- Stripe Sandbox không thay thế cổng thanh toán Việt Nam thực tế.
- Tất cả secrets chỉ nằm trong cấu hình môi trường an toàn; không commit vào Git.

3. Yêu cầu chức năng và quy tắc nghiệp vụ

3.1. Danh mục yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Trạng thái
FR-AUTH-01	Đăng ký bằng email/OTP và đăng nhập bằng email/mật khẩu hoặc Google OAuth.	Hiện trạng
FR-AUTH-02	Quản lý access token, refresh token, đổi và khôi phục mật khẩu.	Hiện trạng
FR-USER-01	Người dùng xem/cập nhật hồ sơ thuộc sở hữu.	Hiện trạng
FR-CATALOG-01	Tra cứu phim, thể loại, rạp, phòng và suất chiếu công khai.	Hiện trạng
FR-SEAT-01	Xem trạng thái ghế, giữ/nhả ghế và chống xung đột chọn ghế.	Hiện trạng
FR-BOOKING-01	Tạo booking online với giá do server tính từ ghế, đồ ăn, hạng và voucher.	Hiện trạng
FR-BOOKING-02	Xem booking/vé theo quyền sở hữu và xử lý booking hết hạn.	Hiện trạng
FR-PAY-01	Tạo thanh toán Stripe Checkout cho booking Stripe Sandbox hợp lệ.	Đã kiểm chứng Sandbox
FR-PAY-02	Nhận/xác minh webhook và chỉ ghi nhận thanh toán từ bằng chứng provider hợp lệ.	Đã kiểm chứng Sandbox
FR-PAY-03	Cung cấp driver PaymentIntent chỉ cho regression test Sandbox an toàn.	Đã kiểm chứng Sandbox
FR-PAY-04	Xử lý hết hạn và nghĩa vụ bù hoàn khi tiền đến muộn.	Đã kiểm chứng expiry; bù hoàn có kiểm thử backend
FR-REFUND-01	Tạo quote hủy và hủy booking đã thanh toán theo chính sách refund.	Hiện trạng; chính sách đã chốt
FR-REFUND-02	Hoàn Stripe toàn phần/một phần, idempotent và có đối soát trạng thái provider.	Đã kiểm chứng Sandbox
FR-TICKET-01	Phát hành vé chỉ sau payment được xác minh; tạo QR và không phát hành trùng.	Đã kiểm chứng cùng Stripe
FR-TICKET-02	Staff/Admin kiểm tra QR, check-in một lần và cập nhật fulfillment đồ ăn.	Hiện trạng
FR-COUNTER-01	Staff/Admin tạo booking tại quầy cho khách thành viên hoặc khách vãng lai.	Hiện trạng
FR-ADMIN-01	Admin quản lý phim, rạp, phòng, ghế, suất chiếu, giá, ngày lễ, voucher và đồ ăn.	Hiện trạng
FR-CONTENT-01	Quản lý/xem bình luận và bài viết khuyến mãi theo quyền.	Hiện trạng
FR-REPORT-01	Admin xem báo cáo kinh doanh theo khoảng lọc API hỗ trợ.	Hiện trạng
FR-NOTIFY-01	Gửi OTP/thông báo qua email, tách trạng thái gửi khỏi trạng thái tiền/vé.	Hiện trạng
FR-MEMBER-01	Điều chỉnh tổng chi tiêu/điểm/hạng theo refund đã thành công.	Đã triển khai; có unit test, chưa nghiệm thu đầy đủ mọi tình huống trên môi trường demo

3.2. Use case tổng quan

Mã UC	Use case	Tác nhân chính	FR liên quan
UC-01	Đăng ký, đăng nhập và quản lý phiên	Khách truy cập/Khách hàng	FR-AUTH-*
UC-02	Tra cứu phim, rạp và suất chiếu	Khách truy cập/Khách hàng	FR-CATALOG-01
UC-03	Giữ ghế và tạo booking	Khách hàng	FR-SEAT-01, FR-BOOKING-01
UC-04	Thanh toán bằng Stripe Checkout	Khách hàng, Stripe Sandbox	FR-PAY-01, FR-PAY-02, FR-TICKET-01
UC-05	Regression payment Sandbox	Test runner, Stripe Sandbox	FR-PAY-03
UC-06	Xem booking/vé	Khách hàng	FR-BOOKING-02, FR-TICKET-01
UC-07	Quote hủy và refund	Khách hàng/Staff/Admin, Stripe Sandbox	FR-REFUND-* , FR-MEMBER-01
UC-08	Bán vé tại quầy	Staff/Admin	FR-COUNTER-01
UC-09	Check-in vé và giao đồ ăn	Staff/Admin	FR-TICKET-02
UC-10	Quản lý vận hành rạp	Admin	FR-ADMIN-01
UC-11	Nội dung, báo cáo và thông báo	User/Admin/Hệ thống	FR-CONTENT-01, FR-REPORT-01, FR-NOTIFY-01

3.3. Đặc tả use case trọng tâm

UC-03 — Giữ ghế và tạo booking

Thành phần	Đặc tả
Tác nhân	Khách hàng đã xác thực; Staff/Admin ở luồng quầy.
Tiền điều kiện	Showtime còn bán; ghế hợp lệ thuộc phòng của showtime; người dùng có quyền tương ứng.
Luồng chính	Chọn ghế → hệ thống kiểm tra/xác lập lock → khách gửi ghế, đồ ăn, voucher, payment method → server kiểm tra và tính giá snapshot → tạo booking `PENDING` với deadline → tạo draft ticket/food.
Ngoại lệ	Ghế đã bán/đang giữ bởi người khác; ghế không thuộc phòng; suất không bán; voucher/món không hợp lệ; client gửi số tiền sai.
Hậu điều kiện	Thành công: booking và dữ liệu snapshot nhất quán. Thất bại: không có booking/ghế/voucher thành công một phần.
Tiêu chí chấp nhận	Tổng tiền do server xác định; booking mới `PENDING`; deadline thanh toán là 15 phút từ thời điểm tạo.

UC-04 — Thanh toán Stripe Checkout

Thành phần	Đặc tả
Tác nhân	Chủ booking; Stripe Sandbox.
Tiền điều kiện	Booking dùng `STRIPE`, thuộc người dùng, ở `PENDING`, còn payment deadline; Stripe Sandbox được bật và cấu hình hợp lệ.

Thành phần	Đặc tả
Luồng chính	Client yêu cầu tạo payment → backend lấy snapshot booking → tạo/reuse Stripe Checkout Session → trả `payUrl`, `sessionId`, deadline → khách thanh toán trên trang Stripe → Stripe gửi signed webhook → backend verify, retrieve/đối chiếu provider state → ghi receipt → booking `PAID` → phát vé.
Ngoại lệ	Khách rời Checkout; amount/currency/owner không khớp; webhook sai chữ ký; event lặp; 3DS `requires_action`; provider lỗi; booking đã hết hạn.
Hậu điều kiện	Chỉ payment đã xác thực đầy đủ mới có receipt/vé. Return URL chỉ hướng dẫn người dùng xem lại booking, không xác nhận payment.
Tiêu chí chấp nhận	Với payment test thành công: có PaymentIntent Sandbox `succeeded`, webhook inbox đã xử lý, một receipt và đúng số vé. Với lỗi/3DS: không có receipt/vé.

UC-05 — Regression PaymentIntent Sandbox

Thành phần	Đặc tả
Tác nhân	Test runner; chủ booking; Stripe Sandbox.
Tiền điều kiện	Profile `stripe-sandbox`, Stripe enabled, sandbox driver enabled, test key; JWT đúng chủ booking; `X-Sandbox-Token` mạnh và hợp lệ.
Luồng chính	Test runner tạo booking hợp lệ → gọi driver với scenario allow-list → Stripe xử lý PaymentIntent → webhook đi qua luồng nghiệp vụ thông thường → runner kiểm tra provider, inbox, receipt, ticket/refund.
Scenario	`SUCCESS`, `CARD_DECLINED`, `INSUFFICIENT_FUNDS`, `THREE_D_SECURE`.
Ngoại lệ	Token thiếu/sai, profile/flag không đúng, scenario không hợp lệ, booking khác chủ.
Hậu điều kiện	Driver không nhận PAN/CVC, arbitrary PaymentMethod/amount/owner và không trực tiếp đặt booking `PAID`.
Tiêu chí chấp nhận	Thiếu token bị từ chối; decline/insufficient funds không tạo receipt/vé; 3DS ở `requires_action` không cấp vé.

UC-07 — Quote hủy và refund

Thành phần	Đặc tả
Tác nhân	Chủ booking; Staff/Admin theo quyền; Stripe Sandbox.
Tiền điều kiện	Booking `PAID`, chưa có vé check-in, đủ thời gian hủy; requester là chủ booking hoặc được ủy quyền.
Luồng chính	Yêu cầu quote → server tính lại quote theo thời điểm hiện tại → client xác nhận quote token/số tiền kỳ vọng → server khóa booking, chuyển `CANCELLED`, hủy vé, lưu snapshot chính sách, tạo refund obligation → worker/gateway refund giao dịch gốc → trạng thái refund được xác nhận qua API/webhook.
Ngoại lệ	Quote thay đổi, quá hạn hủy, booking không thuộc requester, vé đã check-in, refund provider pending/failed/unknown, replay/refund cạnh tranh.
Hậu điều kiện	`CANCELLED` không có nghĩa là refund đã thành công. Refund chỉ thành công khi có bằng chứng provider `succeeded`.
Tiêu chí chấp nhận	Không hoàn vượt số tiền đã thu; refund 100%/80%/50% dùng amount VND chính xác; retry không tạo thêm refund; failed/unknown được giữ để đối soát.

UC-09 — Check-in vé và fulfillment đồ ăn

Thành phần	Đặc tả
Tác nhân	Staff/Admin.
Tiền điều kiện	Có quyền staff/admin; QR thuộc vé hợp lệ, booking đã thanh toán, thời gian check-in hợp lệ.
Luồng chính	Quét/nhập QR → backend xác minh purpose/ticket/booking/time/status → đánh dấu ticket checked-in → cập nhật booking theo quy tắc → lần check-in đầu của booking giao đồ ăn một lần nếu có.
Ngoại lệ	QR không tồn tại/sai mục đích, vé đã dùng, ngoài thời gian, request đồng thời.
Hậu điều kiện	Vé không được check-in hai lần; đồ ăn đã `FULFILLED` không đủ điều kiện refund.

3.4. Yêu cầu chức năng chi tiết

FR-PAY-01 — Khởi tạo thanh toán Stripe Checkout

- **Mô tả:** Chủ booking tạo hosted Checkout Sandbox cho booking Stripe hợp lệ.
- **Quy tắc:** Số tiền/currency lấy từ backend snapshot; VND là zero-decimal (`98.000 VND` gửi Stripe là `98000`); không tin amount từ client.
- **Tiêu chí chấp nhận:** Một retry an toàn reuse giao dịch phù hợp thay vì tạo charge mới; session thuộc Stripe test account; không trả/ghi secret hoặc dữ liệu thẻ.

FR-PAY-02 — Xác nhận payment qua bằng chứng tin cậy

- **Mô tả:** Backend xác nhận payment chỉ khi webhook Stripe có chữ ký hợp lệ hoặc reconciliation bằng Stripe API đã xác thực.
- **Quy tắc:** Đối chiếu booking/request/provider ID, amount, currency, account, `livemode=false`; durable inbox deduplicate event ID; event cũ/lặp không làm lùi trạng thái.
- **Tiêu chí chấp nhận:** Browser return, client response hoặc HTTP 200 từ client không thể tự tạo `PAID`, receipt hay ticket.

FR-PAY-03 — Driver kiểm thử PaymentIntent Sandbox

- **Mô tả:** Cung cấp điểm vào kiểm thử PaymentIntent có kiểm soát, sử dụng chung luồng xác nhận nghiệp vụ với thanh toán thông thường.
- **Quy tắc:** Chỉ hoạt động khi profile/flag Sandbox hợp lệ, sử dụng test key, JWT của chủ booking và `X-Sandbox-Token`; chỉ nhận các kịch bản cho phép tại UC-05. Không nhận số thẻ, CVC hay số tiền tùy ý từ client.
- **Tiêu chí chấp nhận:** Thiếu/sai token hoặc sai quyền sở hữu bị từ chối; decline và `requires_action` không tạo receipt/vé; driver không tự chuyển booking sang `PAID`.

FR-PAY-04 — Xử lý hết hạn và tiền về muộn

- **Mô tả:** Cinema giữ deadline nghiệp vụ 15 phút dù Stripe Checkout có expiry tối thiểu 30 phút.
- **Quy tắc:** Không kéo dài booking để khớp Stripe; worker đóng/expire provider payment khi đến hạn. Tiền được xác nhận sau deadline, booking `EXPIRED`, hết ghế hoặc không thể phát vé phải được bù hoàn 100%.
- **Tiêu chí chấp nhận:** Payment muộn không hồi sinh booking/vé; receipt và obligation refund vẫn lưu để truy vết nếu provider đã thu tiền.

FR-REFUND-01 — Quote và điều kiện hủy

- **Mô tả:** Hệ thống trả quote chứa phần vé, phần đồ ăn, tổng hoàn, phần giữ lại, tỷ lệ hoàn và lý do không thể hủy.

- **Quy tắc:** Chỉ hủy booking `PAID`, chưa có ticket checked-in, trước giờ chiếu ít nhất 2 giờ. Quote phải được tính lại lúc xác nhận; client gửi số tiền kỳ vọng sai phải bị từ chối.
- **Tiêu chí chấp nhận:** Không thể dùng quote cũ để nhận số tiền lớn hơn quote hiện tại; cancellation policy snapshot được lưu cùng booking/refund.

FR-REFUND-02 — Hoàn tiền Stripe

- **Mô tả:** Hệ thống tạo refund trên PaymentIntent Stripe gốc.
- **Quy tắc:** Lưu refund obligation trước/đồng thời với dispatch; idempotency key ổn định; query provider trước retry khi timeout/unknown; `pending` không phải `succeeded`.
- **Tiêu chí chấp nhận:** Mỗi refund đối chiếu đúng payment intent, currency và amount; một refund không bị gửi nhiều lần khi worker/webhook retry; failed sau success ban đầu phải được ghi nhận.

FR-MEMBER-01 — Điều chỉnh quyền lợi sau refund

- **Mô tả:** Điều chỉnh quyền lợi khách hàng sau khi có refund thành công.
- **Quy tắc đã chốt:**

1. Voucher của booking đã thanh toán **không được hoàn lại** khi khách hủy/refund.
2. Chỉ khi refund `SUCCEEDED`, hệ thống mới giảm tổng chi tiêu/điểm tương ứng số tiền đã hoàn.
3. Hạng thành viên phải được tính lại từ tổng chi tiêu ròng, tránh sai số do làm tròn riêng theo từng refund một phần.
4. Refund `FAILED`, `UNKNOWN` hoặc `REVIEW_REQUIRED` không được trừ quyền lợi trước khi có bằng chứng thành công.

- **Tiêu chí chấp nhận:** Full/partial refund làm thay đổi tổng chi tiêu/hạng đúng theo tổng ròng; thực hiện lại cùng event không trừ lần hai.
- **Trạng thái triển khai:** Đã bổ sung `RefundMembershipService`, khóa refund và marker audit để chống xử lý lặp; có unit test success/replay/provider failure. Migration đã áp dụng trên server Sandbox. Việc kiểm thử đầy đủ tổng chi tiêu/điểm/hạng cho mọi tình huống full/partial refund trên môi trường demo vẫn là tiêu chí nghiệm thu, không suy ra chỉ từ số lượng unit test.
- **Trường hợp hiệu chỉnh:** Nếu provider xác nhận `FAILED` sau một kết quả thành công đã được phản ánh vào quyền lợi, hệ thống phải bù lại đúng biến động đã áp dụng, không bù lặp và không khôi phục hiệu lực vé.

FR-TICKET-01 — Phát hành vé

- **Mô tả:** Hệ thống phát hành một ticket hợp lệ cho mỗi ghế sau payment đã xác thực.
- **Quy tắc:** Vé liên kết booking, seat, showtime; QR có purpose riêng; retry webhook không phát hành thêm ticket.
- **Tiêu chí chấp nhận:** Payment failure, `requires_action`, unsigned webhook hoặc booking expired không tạo ticket hợp lệ.

FR-ADMIN-01 — Vận hành dữ liệu rạp

- **Mô tả:** Admin quản lý phim, thể loại, cinema, room, seat, showtime, giá/ngày lễ, voucher và food.
- **Quy tắc:** Không cho thay đổi/xóa làm mất liên kết lịch sử booking/ticket; showtime không được chồng lấn phòng và tuân thủ điều kiện thay đổi/hủy.
- **Tiêu chí chấp nhận:** Dữ liệu không hợp lệ hoặc trái quyền bị từ chối; thay đổi giá mới không làm thay đổi snapshot booking cũ.

3.5. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc đã chốt
BR-SEAT-01	Pre-lock ghế tối đa 5 phút; booking checkout/payment deadline 15 phút. Chỉ người giữ hợp lệ mới promote/nhả lock.
BR-SEAT-02	Ghế phải thuộc phòng của showtime, không trùng, không phải lối đi và chưa sold/locked trái chủ.
BR-BKG-01	Booking mới ở `PENDING`; giá và các thành phần tiền là snapshot do server tính khi tạo booking.
BR-BKG-02	Đúng mốc deadline không nhận payment mới; task expiry lặp không được hủy booking đã thanh toán.
BR-PRICE-01	Giá bao gồm giá seat/showtime, loại ghế, thời gian, định dạng, hạng thành viên, giảm giá muộn và voucher theo cấu hình. Client không quyết định giá.
BR-VOUCHER-01	Voucher phải active, trong hiệu lực, còn lượt và đạt điều kiện. Một booking dùng tối đa một voucher.
BR-VOUCHER-02	Booking `PENDING` hết hạn giải phóng lượt voucher theo luồng expiry hiện có. Booking đã thanh toán rồi refund **không hoàn lại voucher**.
BR-PAY-01	Redirect URL không là bằng chứng payment; chỉ webhook chữ ký hợp lệ hoặc provider retrieval đã xác thực có thể settle payment.
BR-PAY-02	Payment/event lặp, đảo thứ tự hoặc retry không được tạo receipt/ticket/refund trùng hay lùi trạng thái thành công.
BR-PAY-03	Stripe của đồ án bắt buộc là test/sandbox; từ chối live key/mode. Không nhận/lưu PAN/CVC.
BR-REFUND-01	Tỷ lệ phần vé: 100% khi còn ít nhất 24 giờ; 80% khi còn từ 6 đến dưới 24 giờ; 50% khi còn từ 2 đến dưới 6 giờ; dưới 2 giờ không hủy theo luồng khách.
BR-REFUND-02	Phần đồ ăn thực trả được hoàn 100% khi booking được phép hủy và đồ ăn chưa `FULFILLED`; không hoàn phần đồ ăn khi đã giao/check-in.
BR-REFUND-03	Refund không vượt tiền đã thu; giữ/refund pending cũng phải tính trong kiểm tra vượt mức.
BR-REFUND-04	Booking `CANCELLED` và refund `SUCCEEDED` là hai trạng thái riêng. Refund failed/unknown phải vào xử lý đối soát, không retry mù quáng.
BR-MEMBER-01	Refund thành công làm giảm tổng chi tiêu/điểm tương ứng và tính lại hạng từ tổng ròng; event lặp không trừ lặp.
BR-TICKET-01	Một ticket chỉ check-in thành công một lần; check-in hợp lệ cập nhật trạng thái theo nghiệp vụ.
BR-SHOW-01	Showtime mới phải hợp lệ về thời điểm, phòng, phim, thời lượng/khoảng đệm và không xung đột với lịch hiện có.

4. Yêu cầu giao diện và tích hợp

4.1. Giao diện người dùng

Frontend nằm ngoài repository backend này, nhưng giao diện đồ án phải biểu đạt được các trạng thái sau:

Khu vực	Yêu cầu giao diện tối thiểu
Tra cứu/đặt vé	Danh sách phim/suất, sơ đồ ghế, thông tin giá và thời hạn thanh toán rõ ràng.
Checkout	Hiển thị trạng thái đang chuyển hướng Stripe; không thông báo thành công chỉ vì quay về return URL.
Booking/vé	Phân biệt `PENDING`, `PAID`, `EXPIRED`, `CANCELLED`, trạng thái refund và vé có thể sử dụng.
Hủy/refund	Hiển thị quote gồm tiền vé/đồ ăn/tổng hoàn/giữ lại và cảnh báo xác nhận.
Staff check-in	Hiển thị kết quả quét, lý do từ chối và trạng thái giao đồ ăn.
Admin	Form kiểm tra lỗi đầu vào; cảnh báo khi thay đổi dữ liệu ảnh hưởng booking/showtime.

4.2. Giao tiếp client–backend

- Các endpoint private cần JWT hợp lệ; authorization dựa trên role và ownership tại server.
- Phần lớn API trả `ApiResponse`; API promotion admin có contract riêng theo tài liệu API.
- UI phải xử lý loading, empty state, validation error, quyền bị từ chối và lỗi network.
- UI không được tự tính/truyền amount có tính quyết định cho payment/refund.

4.3. Tích hợp Stripe Sandbox

Thành phần	Yêu cầu
Hosted Checkout	Backend tạo Checkout Session và trả URL cho demo thủ công.
PaymentIntent driver	Chỉ dùng cho API-level test automation ở profile sandbox riêng.
Webhook	`POST /api/v1/public/stripe/webhook`; verify raw body và `Stripe-Signature`.
Return URL	Chỉ là trang thông báo/quay về app; không confirm payment.
Event tối thiểu	`payment_intent.succeeded`, `payment_intent.payment_failed`, `refund.created`, `refund.updated`, `refund.failed`.
Bảo vệ driver	JWT chủ booking + `X-Sandbox-Token` + sandbox profile/flag + scenario allow-list.

4.4. Email, OAuth và outbox

- Google ID token phải được backend kiểm tra trước khi cấp phiên.
- OTP/reset token không được dùng thay access token.
- Lỗi gửi email không được đảo ngược payment/receipt/ticket hợp lệ.
- Notification bất đồng bộ phải idempotent và truy vết được bằng outbox khi áp dụng.

5. Yêu cầu dữ liệu

5.1. Thực thể nghiệp vụ chính

Nhóm	Dữ liệu chính
Danh tính	User, role, account type, rank, refresh token/OTP theo luồng.
Rạp/phim	Movie, genre, cinema, room, seat, seat type, showtime.
Bán hàng	Booking, draft/final ticket, food order/draft item, voucher, price snapshot.
Thanh toán	Payment request, payment confirmation, payment receipt, refund.
Stripe Sandbox	Stripe payment (session/intent/state/idempotency/deadline), durable webhook inbox.
Vận hành	Promotion article, comment, holiday/price config, outbox event.

5.2. Vòng đời trạng thái

Booking

```
PENDING → PAID → CHECKED_IN
PENDING → EXPIRED
PAID → CANCELLED
```

`REFUNDED` là trạng thái lịch sử có thể tồn tại trong dữ liệu cũ; kết quả tiền hiện hành luôn phải đọc từ `Refund.status`, không suy ra từ `Booking.status`.

- Không được chuyển `EXPIRED` về `PAID` chỉ vì payment đến muộn.
- Không được coi `CANCELLED` là refund đã `SUCCEEDED`.

Payment Stripe

```
CREATED / awaiting provider
→ succeeded → settlement receipt/ticket
→ failed / requires_payment_method
→ requires_action (3DS; chưa thanh toán)
→ expired/cancelled
```

Refund

```
REQUESTED → PROCESSING → SUCCEEDED
                       ├→ FAILED
                       ├→ UNKNOWN
                       └→ REVIEW_REQUIRED
```

`SUCCEEDED` chỉ dùng khi provider API/webhook đã cung cấp bằng chứng hợp lệ.

5.3. Ràng buộc toàn vẹn

1. Một ghế/showtime không được bán cho hai booking thành công.
2. Payment reference/PaymentIntent được liên kết duy nhất với giao dịch hợp lệ theo gateway.
3. Một payment thành công có tối đa một receipt thành công cho cùng transaction reference.
4. Một event webhook được durable inbox xử lý idempotent theo event ID.
5. Tổng refund thành công/có nghĩa vụ không vượt số tiền receipt đã thu.
6. Ticket chỉ tồn tại/hợp lệ sau settlement và chỉ được check-in một lần.
7. Snapshot booking/quote được giữ để truy vết giá và policy tại thời điểm nghiệp vụ.

5.4. Dữ liệu nhạy cảm

- Password chỉ lưu dạng hash; không trả hash trong response.
- Không lưu raw card PAN, CVC hoặc Stripe client secret trong database/log/report.
- Không commit `sk_test_*`, `whsec_*`, JWT, OAuth secret, SMTP password hoặc sandbox token.
- API/log phải tránh raw webhook body hoặc provider exception chứa secret/dữ liệu không cần thiết.

6. Yêu cầu phi chức năng và nghiệm thu

6.1. Bảo mật và phân quyền

Mã	Yêu cầu	Cách kiểm chứng
NFR-SEC-01	Server xác minh JWT, role và ownership cho thao tác private.	Test User A không xem/hủy/trả tiền booking của User B; staff/admin theo quyền.
NFR-SEC-02	Stripe webhook phải verify chữ ký raw body; event sai bị từ chối.	Gửi request thiếu/sai `Stripe-Signature`; nhận 400 và DB không đổi.
NFR-SEC-03	Test driver Sandbox không xuất hiện ngoài profile/flag bắt buộc.	Test context/profile production không có route hoặc bị chặn.
NFR-SEC-04	Không nhận/lưu raw card data và secrets.	Review request DTO, DB, log và repository.

6.2. Tính nhất quán và độ tin cậy

Mã	Yêu cầu	Cách kiểm chứng
NFR-CON-01	Không bán trùng ghế và không tạo ticket/receipt trùng khi request cạnh tranh.	Test đồng thời seat lock, booking, webhook replay.
NFR-CON-02	Payment/refund retry và webhook out-of-order an toàn.	Gửi event lặp; mô phỏng provider state final khác event cũ.
NFR-REL-01	Lỗi gateway/email/Redis không tạo kết quả thành công giả.	Mô phỏng lỗi; kiểm tra trạng thái nghiệp vụ, backlog/đối soát.
NFR-REL-02	Late payment được bù hoàn thay vì hồi sinh booking hết hạn.	Test deadline/worker/reconciliation và refund obligation.

6.3. Khả năng sử dụng

- Người dùng phải thấy rõ deadline, số tiền cuối, trạng thái payment/refund và lý do từ chối.
- Không dùng màu sắc là dấu hiệu duy nhất cho trạng thái lỗi/thành công.
- Chức năng quan trọng phải hiển thị loading/error để tránh thao tác gửi lặp.

6.4. Hiệu năng

- Chưa đặt ngưỡng p95 hoặc tải đồng thời chính thức vì chưa benchmark trên môi trường đại diện.
- Trước khi tuyên bố sẵn sàng phát hành thật phải chốt workload, dữ liệu, endpoint, p95 và error rate mục tiêu.
- Không dùng Stripe Sandbox làm hạ tầng load test.

6.5. Vận hành

- Build/test phải chạy trước deployment.
- Backup JAR, `.env` an toàn và PostgreSQL trước migration/deploy.
- Migration chỉ đi tiếp; không sửa lịch sử migration đã áp dụng.
- Có khả năng xem lỗi nghiệp vụ qua booking/payment/refund reference nhưng không lộ secrets.
- Rollback JAR không thay thế backup/khôi phục database.

6.6. Ma trận nghiệm thu Stripe Sandbox

Case	Kỳ vọng	Trạng thái/bằng chứng
Payment success	PaymentIntent Sandbox thành công, webhook signed được xử lý, có receipt/ticket	Đã kiểm chứng 18/10/2026
Full refund	Refund đúng full amount, provider `succeeded`	Đã kiểm chứng
Partial refund 80%	Quote/refund đúng amount 80% phần vé	Đã kiểm chứng
Partial refund 50%	Quote/refund đúng amount 50% phần vé	Đã kiểm chứng
Thiếu sandbox token	Driver bị từ chối; không gọi provider	Đã kiểm chứng
Card declined	Không receipt/ticket	Đã kiểm chứng
Insufficient funds	Không receipt/ticket	Đã kiểm chứng
3DS required	`requires_action`; không receipt/ticket	Đã kiểm chứng backend API-level
Sai webhook signature	HTTP 400, DB không đổi	Đã kiểm chứng
Hosted Checkout	Session test VND đúng amount, `livemode=false`, expire được	Đã kiểm chứng; browser completion chưa tự động hóa
Payment/refund live	Tiền và settlement ngân hàng thật	Ngoài phạm vi

Kết quả kiểm thử cục bộ ngày 18/10/2026, sau khi bổ sung Stripe và sửa luồng admin/refund membership: **336 tests, 0 failures, 0 errors, 1 skipped**; lệnh `./gradlew test bootJar` thành công. Đây là kết quả đã ghi nhận của lần chạy trước khi chốt tài liệu, không phải một lần chạy mới khi xuất bản Word. Bằng chứng này không thay thế browser E2E, kiểm thử hiệu năng hay thanh toán thật.

Bằng chứng triển khai sau khi chuyển sang Cloudflare: HTTPS công khai tại `mhoang26ct.online` qua Tunnel/Nginx trả HTTP 200 cho trang Stripe return; webhook thiếu/sai chữ ký trả HTTP 400. Stripe Sandbox đã cấu hình endpoint theo domain mới. Các kiểm tra kết nối này không tự chứng minh settlement/refund nghiệp vụ; cần đối chiếu signed webhook với payment/booking tương ứng.

6.7. Truy vết yêu cầu

Yêu cầu	Use case	Quy tắc/NFR chính	Bằng chứng kiểm thử cần có
FR-SEAT-01, FR-BOOKING-01	UC-03	BR-SEAT-*, BR-BKG-*; NFR-CON-01	Ghế cạnh tranh, giá snapshot, booking expiry
FR-PAY-01, FR-PAY-02	UC-04	BR-PAY-*; NFR-SEC-02, NFR-CON-02	Signed webhook, amount mismatch, replay, provider retrieval
FR-PAY-03	UC-05	BR-PAY-03; NFR-SEC-03	Token/profile/scenario/ownership reject
FR-PAY-04	UC-04, UC-07	BR-BKG-02; NFR-REL-02	Deadline, expiry, late payment và nghĩa vụ bù hoàn
FR-REFUND-*	UC-07	BR-REFUND-*; NFR-CON-02	Full/partial/pending/failed/duplicate refund
FR-MEMBER-01	UC-07	BR-MEMBER-01	Full/partial refund, idempotent point/rank recalculation
FR-TICKET-*	UC-04, UC-09	BR-TICKET-01; NFR-CON-01	Issue once, QR invalid/used/concurrent check-in
FR-ADMIN-01	UC-10	BR-SHOW-01	Role, invalid input, dependency/history protection

7. Quyết định, giới hạn và quản lý thay đổi

7.1. Quyết định nghiệp vụ đã phê duyệt

1. Cinema là **đồ án**, không cam kết hệ thống thanh toán thương mại thật.
2. **Stripe Sandbox** là payment gateway chính cho demo và regression test tự động.
3. Voucher của booking đã thanh toán sẽ **không được hoàn lại** khi khách hủy/refund.
4. Refund thành công phải giảm tổng chi tiêu/điểm và tính lại hạng thành viên từ tổng ròng.
5. Đồ ăn được hoàn 100% nếu booking đủ điều kiện hủy và chưa fulfillment; không hoàn khi đã giao/check-in.
6. Khi refund gateway failed/unknown, booking vẫn giữ kết quả hủy nhưng refund phải được đối soát; không retry mù quáng hoặc cấp vé lại.

7.2. Hạng mục đã xử lý và việc còn theo dõi

Mã	Nội dung	Trạng thái
RES-01	Membership `totalPaid`/point/rank sau refund thành công	Đã triển khai xử lý chống lặp và unit test success/replay/provider failure. Migration membership ngày 18/10/2026 (mục 1.5) đã áp dụng, xác minh hai cột audit trên Sandbox. Môi trường khác phải kiểm tra migration trước triển khai.
RES-02	Hủy showtime từng giải phóng voucher của booking đã thanh toán	Đã sửa: chỉ booking `PENDING` hết hạn mới trả voucher; booking đã thanh toán bị hủy showtime giữ nguyên voucher đã dùng.
RES-03	Admin/email có thể ngụ ý refund đã chi trả	Đã sửa: booking bị hủy và refund obligation được tạo; API/email không tuyên bố gateway payout đã thành công. Kết quả tiền đọc từ `Refund.status`.
GAP-03	Browser E2E hosted Checkout và hoàn tất 3DS	Không chặn Sandbox API-level/demo; bổ sung khi cần kiểm thử giao diện toàn diện.
GAP-04	Mục tiêu hiệu năng/RPO/RTO	Chốt số liệu và kế hoạch đo nếu đồ án yêu cầu phần vận hành/performance.

7.3. Phê duyệt baseline và kiểm soát thay đổi

Chủ dự án đã xác nhận phê duyệt SRS trong cuộc trao đổi ngày **18/10/2026**. Phiên bản **1.0** là baseline yêu cầu cho phạm vi đồ án Cinema và tích hợp Stripe Sandbox.

1. Phê duyệt xác lập phạm vi và các quyết định nghiệp vụ tại mục 7.1; không đồng nghĩa mọi yêu cầu đã được kiểm thử hoặc nghiệm thu đầy đủ.
2. Trạng thái triển khai, bằng chứng kiểm thử và giới hạn được giữ riêng tại mục 3.1, 6.6 và 7.2. Không chuyển các mục “Hiện trạng” thành “Đã kiểm chứng” chỉ vì tài liệu được phê duyệt.
3. Browser automation hoàn tất Checkout/3DS không thuộc cam kết của baseline hiện tại. Mục tiêu hiệu năng/RPO/RTO chưa được cam kết định lượng; phải được phê duyệt bổ sung trước khi đánh giá theo các chỉ tiêu này.
4. Trước nghiệm thu hệ thống, mỗi yêu cầu trong phạm vi phải có tiêu chí chấp nhận và bằng chứng truy vết tương ứng; các thiếu hụt phải được ghi nhận, không mặc định đạt.
5. Thay đổi sau baseline phải ghi phiên bản, lý do, ảnh hưởng đến FR/BR/NFR, use case và kiểm thử, cùng xác nhận của chủ dự án. Không đưa secret hoặc dữ liệu thẻ vào tài liệu.

Phụ lục A — API/điểm vào tham khảo

Các đường dẫn sau là tham khảo contract backend, không thay thế Swagger/OpenAPI đang chạy:

```
POST /api/v1/bookings
GET  /api/v1/bookings/{id}/cancellation-quote
POST /api/v1/bookings/{id}/cancel
POST /api/v1/bookings/{bookingId}/stripe/pay
POST /api/v1/public/stripe/webhook
GET  /api/v1/public/stripe/return
POST /api/v1/bookings/{bookingId}/stripe/sandbox/payment-intent
POST /api/v1/staff/tickets/check-in
```

Endpoint `POST /api/v1/bookings/{bookingId}/stripe/sandbox/payment-intent` chỉ được hiện diện trong profile Stripe Sandbox có kiểm soát; không coi đó là API production.

Phụ lục B — Bằng chứng và giới hạn Sandbox

- Payment/refund Stripe đã được chạy trên **test account** với webhook ký hợp lệ.
- Không công bố key, signing secret, JWT, raw payment URL, raw webhook payload hoặc thông tin thẻ trong SRS/báo cáo.
- Sandbox pass chứng minh luồng backend trong môi trường test; không chứng minh tiền đã về ngân hàng hay Stripe có thể vận hành thương mại tại Việt Nam.